

МОДУЛЬ 1 · УРОК 1.1

Оживляем робота

Сегодня заставим компьютер заговорить и напишем первую в жизни программу.

C++ с нуля · 45 минут

План урока

- 1 Что такое программа — на примере робота
- 2 Три инструмента программиста
- 3 Пишем первую программу «Привет!»
- 4 Разбираем её по косточкам
- 5 **Практика в классе** — оживляем своих роботов
- 6 **Домашнее задание**

Что такое программа?

Представь робота: он очень быстрый, но всё понимает буквально.

Скажешь «сделай шаг» — шагнёт. Скажешь ещё раз — шагнёт снова. Сам ни о чём не догадается.

Программа — это точный список команд для такого робота.

Три инструмента программиста



Редактор

Здесь пишем код. У нас —
VS Code.



Компилятор

Переводит код на язык
робота. **g++**.



Терминал

Запускает готовую
программу.

Оживляем робота

```
main.cpp

#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Привет! Я твой первый робот.";
    return 0;
}
```

Запускаем — и робот здоровается с тобой! 

Разбираем по строчкам

```
main.cpp

#include <iostream>    // даём роботу «рот»
int main() {          // отсюда робот начинает работу
    std::cout << "Привет!"; // приказ: скажи это вслух
    return 0;         // всё хорошо, конец
}
```

- `std::cout <<` — «ВЫВЕСТИ на экран», то есть «скажи»
- Текст всегда в **кавычках** `" "`
- В конце команды — **точка с запятой** `;`

Две главные ошибки новичка



Забыл ;

Робот не понял, где конец приказа.



Забыл кавычки

Без " " робот думает, что это команда.

Ошибка компилятора — не страшно. Это робот говорит: «вот эту строчку я не понял».

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Оживи своих роботов

Пишем прямо сейчас. Готовый код — на экране, меняем под себя.

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 1 · Робот-сторож

Робот охраняет секретную базу. Сделай, чтобы он крикнул незваному гостю:

```
main.cpp  
  
std::cout << "Стой! Кто идёт?";
```

- Набери эту программу целиком (с `#include` и `main`)
- Запусти и проверь, что робот «крикнул»

Время: 5 минут

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 2 · Робот знакомится 🖱️👋

Пусть ТВОЙ робот в **двух строках** расскажет о себе:



main.cpp

```
std::cout << "Меня зовут Бип.\n";  
std::cout << "Я умею считать!";
```

- Поменяй имя и умение робота на свои
- Добавь **третью** строку — что робот любит

Подсказка: каждая новая строка — ещё один `std::cout`

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 3 · Робот-зазывала

★ со звёздочкой

Сделай робота для магазина мороженого. В трёх строках он должен:

- 1 Поздороваться с прохожим
- 2 Рассказать про вкусное мороженое
- 3 Позвать зайти в магазин

Кто придумает самый смешной текст — покажем классу!

Что мы сегодня научились

- Робот = компьютер, который выполняет команды буквально
- Программа на C++ начинается с `int main()`
- `std::cout << "текст";` — вывести текст на экран
- Главные ошибки: забыть `;` или кавычки

Домашнее задание

1. Реши рабочий лист 1.1 — там роботы ждут твоих программ.
2. Загляни в шпаргалку 1.1 — освежи команды перед домашкой.

Дальше: урок 1.2 — научим робота рисовать вывески и картинки.